Классификации сталей

По степени раскисления

- Кипящие раскисленные Mn
- Полуспокойные раскисленные Mn и Si
- Спокойные раскисленные Mn,Si и Al

По содержанию углерода

- Низкоуглеродистые (0,025-0,25 % C)
- Среднеуглеродистые (0,25-0,55 % C)
- Высокоуглеродистые (>0,55 %)

По содержанию легирующих элементов

- Нелегированные
- Низколегированные (до 2,5 %)
- Среднелегированные (2,5-10 %)
- Высоколегированные (свыше 10%)

По качеству

- Обыкновенного качества S – менее 0,6 % P – менее 0,7 %
- Качественные S – менее 0,04 % P – менее 0,035 %
- Высококачественные S – менее 0,025 % P – менее 0,025 %
- Особовысококачественные S – менее 0,015 % P – менее 0,025 %

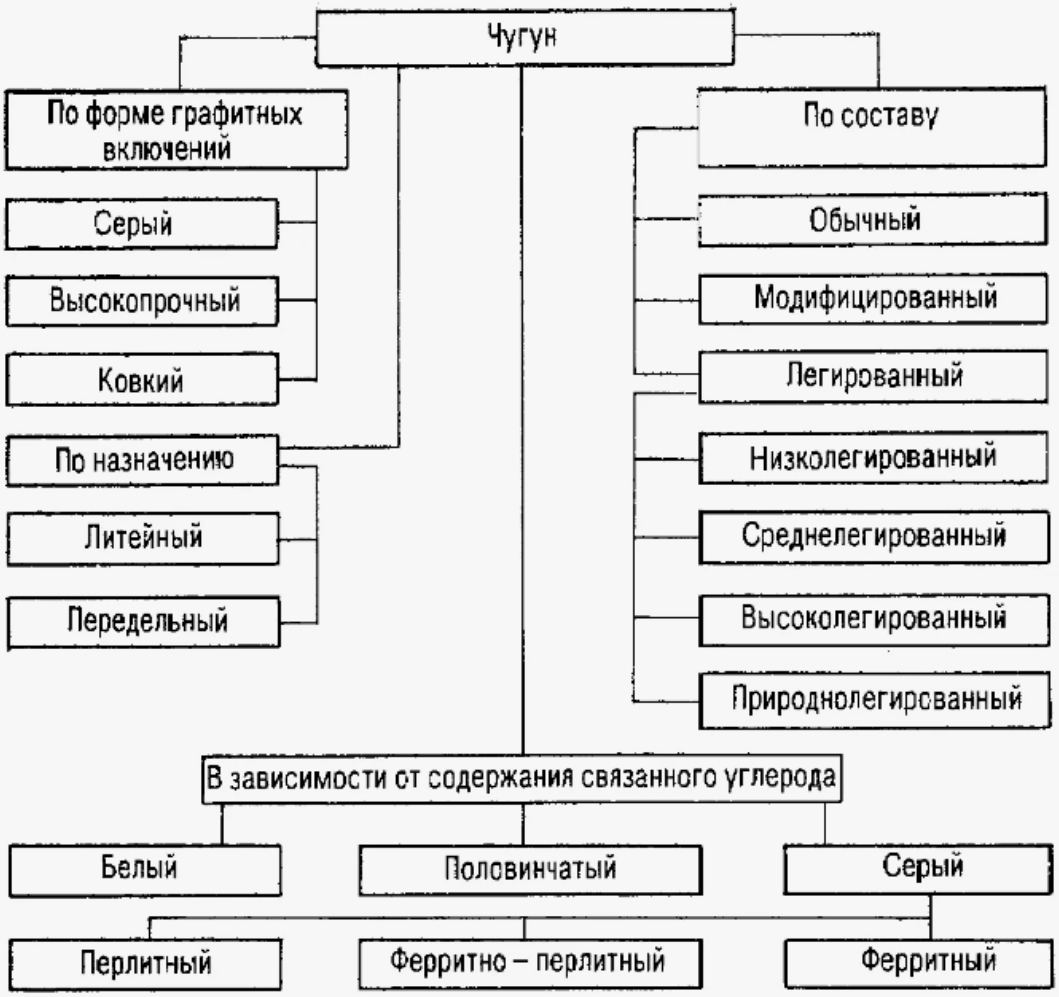


Рис. 10. Классификация чугунов.

Классификация чугунов

- **Чугуны – сплавы железа с углеродом, содержание углерода более 2,14%**
- **Белые** – углерод связан в цементит Fe_3C
- **Серые** – углерод находится в виде графита

Серые чугуны подразделяются
по форме включений графита на:
серые, ковкие и высокопрочные
По структуре металлической основы на:
перлитные (C=0,8%),
феррито-перлитные (C <0,8%),
ферритные (C <0,02%)

Маркировка чугунов

Маркируется серый чугун буквами СЧ и числом, показывающем предел прочности в десятых долях МПа. ***Имеются следующие марки серых чугунов: СЧ 10, СЧ 15, СЧ 20, СЧ 45***.

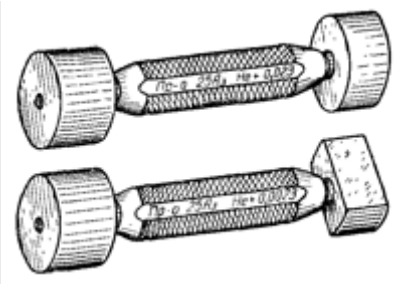
Маркируется высокопрочный чугун буквами ВЧ и цифрами, показывающими предел прочности в десятых долях МПа. ***Существуют следующие марки высокопрочных чугунов: ВЧ 35, ВЧ 40, ВЧ 45, ВЧ-50, ВЧ 60, ВЧ 70, ВЧ S0, ВЧ 100.***

Маркируется ковкий чугун буквами КЧ и двумя числами, показывающими предел прочности в десятых долях МПа и относительное удлинение в %. Ферритные ковкие чугуны (КЧ 33- 8, КЧ 37-12) имеют более высокую пластичность, а перлитные (КЧ 50-4, КЧ 60-3) более высокую прочность.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Калибрами называются такие измерительные инструменты, которыми проверяются правильность размеров и формы изделий и при помощи которых можно установить, что изготовленные изделия соберутся друг с другом в сборке и что это соединение изделий будет нужного качества.

Калибры предназначаются, главным образом, для измерения одного определенного размера. Они не позволяют измерить фактический размер изделия, а только дают возможность установить, что изделие не вышло за пределы указанных в чертеже границ - допусков на его изготовление.



Двусторонние калибры-пробки

Калибры бывают нормальные и предельные. Нормальные калибры имеют один размер, тот, который желательно получить на изделии. Годность изделия определяется вхождением в него калибра с большей или меньшей степенью плотности. Пользование нормальными калибрами требует большой квалификации и опыта рабочего и контролера.

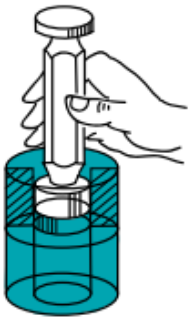
Предельные калибры имеют два размера: один размер калибра равен наименьшему предельному размеру детали, второй - наибольшему. Один конец

калибра обязательно должен входить в деталь, а второй - входить не должен. Один из этих размеров называется проходным, другой непроходным, или большим и меньшим. Пользование предельными калибрами обеспечивает полную взаимозаменяемость деталей и не требует высокой квалификации рабочего и контролера.

Взаимозаменяемость - это свойство деталей собираться друг с другом с необходимым характером посадки без пригонки деталей по месту.

В настоящее время применяются, главным образом, предельные калибры. Нормальными калибрами пользуются значительно реже. Они применяются только в качестве контрольных калибров, а также для контроля профильных поверхностей изделий. Гладкие калибры применяются для измерения диаметров отверстий, диаметров валов, длин и высот.

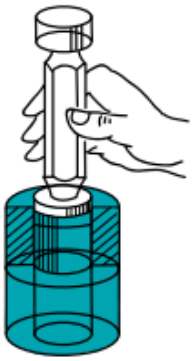
ПРОВЕРКА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗЬБОВОГО КАЛИБРА



Применение проходного калибра

Проходной калибр-пробка проверяет средний диаметр внутренней резьбы. Т.е. он контролирует наименьшее значение среднего диаметра изготовленной внутренней резьбы, а также возможные отклонения по шагу и углу наклона стороны профиля резьбы. Так же он контролирует наименьший наружный диаметр внутренней резьбы . Внутренний диаметр резьбы при этом никак не контролируется.

Резьбовой проходной калибр должен ввинчиваться рукой на всю глубину проверяемой резьбы, без прикладывания особых усилий. Невозможность ввинчивания означает несоответствие резьбы инструмента.



Применение непроходного резьбового калибра

Непроходной резьбовой калибр проверяет, не превышает ли фактический средний диаметр контролируемой внутренней резьбы максимально допустимое значение. При этом наружный и внутренний диаметр внутренней резьбы не контролируется.

При попытке закрутить рукой непроходной резьбовой калибр не должно возникнуть необходимость прикладывания особых усилий .Калибр не должен ввинчиваться в контролируемое резьбовое отверстие не более чем на 2 оборота (2 нитки). В случае если калибр входит более чем на 2 оборота, это свидетельствует о несоответствии резьбы требованиям.

ПРОВЕРКА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОХОДНОГО/НЕПРОХОДНОГО КОЛЬЦЕВОГО КАЛИБРА

Применение проходного кольцевого калибра

Проходной калибр-кольцо контролирует наибольшее значение среднего диаметра, а также возможные отклонения по шагу и углу наклона стороны профиля изготовленной наружной резьбы, которые вызывают мнимое увеличение резьбы. При этом наружный диаметр наружной резьбы не контролируется.

Резьбовой проходной кольцевой калибр должен навинчиваться рукой на всю длину контролируемой наружной резьбы, при этом не требуется прилагать особые усилия.

Применение непроходного кольцевого калибра

Непроходной резьбовой калибр-кольцо проверяет, не имеет ли фактический средний диаметр (приведённый средний диаметр) контролируемой наружной резьбы значение ниже минимально установленного стандартом. При этом наружный и внутренний диаметр наружной резьбы не контролируются.

Резьбовой непроходной калибр-кольцо не должен навинчиваться рукой на контролируемую наружную резьбу (с обеих сторон) более чем на 2 оборота, при этом не требуется прилагать особые усилия. Два полных оборота определяются непосредственно по калибру-кольцу при его свинчивании с контролируемой резьбы.